

Requête SQL du projet - Maxime RICHARD et Alexandre MULARD

Remplissage de la table :

```
-- Nettoyage complet pour repartir de zéro (Attention: supprime les tables existantes)
DROP TABLE IF EXISTS command_product, user_type, picture, command, sale_ad,
product, category, "user", type CASCADE;
```

```
-- Activation de l'extension pour la recherche textuelle avancée (Filtre Leboncoin)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
```

```
-- Tables principales
CREATE TABLE type (
id SERIAL PRIMARY KEY,
type VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE "user" (
id SERIAL PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(100) NOT NULL,
lastname VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
hashed_password VARCHAR(255) NOT NULL,
birthday DATE
);
```

```
CREATE TABLE category (
id SERIAL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE product (
id SERIAL PRIMARY KEY,
name VARCHAR(100) NOT NULL,
category_id INT NOT NULL,
CONSTRAINT fk_category FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES category(id) ON
DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE sale_ad (
id SERIAL PRIMARY KEY,
title VARCHAR(255) NOT NULL,
price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
```

```
description TEXT,  
quantity INT NOT NULL,  
user_id INT NOT NULL,  
product_id INT NOT NULL,  
CONSTRAINT fk_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES "user"(id) ON DELETE  
CASCADE,  
CONSTRAINT fk_product FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES product(id) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE command (  
id SERIAL PRIMARY KEY,  
date TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
user_id INT NOT NULL,  
CONSTRAINT fk_command_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES "user"(id) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE picture (  
id SERIAL PRIMARY KEY,  
name VARCHAR(255) NOT NULL,  
description TEXT,  
sale_ad_id INT NOT NULL,  
CONSTRAINT fk_sale_ad FOREIGN KEY (sale_ad_id) REFERENCES sale_ad(id) ON  
DELETE CASCADE  
);
```

-- Tables de liaison

```
CREATE TABLE user_type (  
user_id INT NOT NULL,  
type_id INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (user_id, type_id),  
CONSTRAINT fk_ut_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES "user"(id) ON DELETE  
CASCADE,  
CONSTRAINT fk_ut_type FOREIGN KEY (type_id) REFERENCES type(id) ON DELETE  
CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE command_product (  
command_id INT NOT NULL,  
sale_ad_id INT NOT NULL,  
PRIMARY KEY (command_id, sale_ad_id),  
CONSTRAINT fk_cp_command FOREIGN KEY (command_id) REFERENCES command(id)  
ON DELETE CASCADE,  
CONSTRAINT fk_cp_sale_ad FOREIGN KEY (sale_ad_id) REFERENCES sale_ad(id) ON
```

DELETE CASCADE

);

Insertion des données :

-- Types

INSERT INTO type (type) VALUES

('Administrateur'), ('Vendeur'), ('Acheteur');

-- Utilisateurs (Profils variés)

INSERT INTO "user" (firstname, lastname, email, hashed_password, birthday) VALUES

('Jean', 'Dupont', 'jean@email.com', 'hash123', '1985-05-15'), -- Admin + Vendeur +
Acheteur

('Marie', 'Curie', 'marie@email.com', 'hash123', '1992-11-23'), -- Top Vendeuse

('Lucas', 'Martin', 'lucas@email.com', 'hash123', '2000-01-10'), -- Acheteur compulsif

('Emma', 'Bernard', 'emma@email.com', 'hash123', '1995-07-22'), -- Vendeuse (0 vente)

('Thomas', 'Petit', 'thomas@email.com', 'hash123', '1988-03-05'), -- Acheteur régulier

('Julie', 'Robert', 'julie@email.com', 'hash123', '1990-12-12'), -- Vendeuse + Acheteuse

('Antoine', 'Richard', 'antoine@email.com', 'hash123', '1982-08-30'), -- Acheteur

('Laura', 'Durand', 'laura@email.com', 'hash123', '1998-04-18'), -- Vendeuse

('Paul', 'Moreau', 'paul@email.com', 'hash123', '1975-09-25'), -- Acheteur

('Sophie', 'Laurent', 'sophie@email.com', 'hash123', '1989-11-08'); -- Acheteuse

-- Rôles (Liaisons Utilisateurs / Types)

INSERT INTO user_type (user_id, type_id) VALUES

(1, 1), (1, 2), (1, 3),

(2, 2),

(3, 3),

(4, 2),

(5, 3),

(6, 2), (6, 3),

(7, 3),

(8, 2),

(9, 3),

(10, 3);

-- Catégories (Certaines resteront vides)

INSERT INTO category (name) VALUES

('Électronique'), ('Maison & Mobilier'), ('Loisirs & Sports'), ('Véhicules'), ('Vêtements'),

('Bricolage'), ('Jardin'), ('Jouets'), ('Livres & BD'), ('Informatique');

-- Produits (Les ID 8, 9 et 10 n'auront aucune annonce)

INSERT INTO product (name, category_id) VALUES

('iPhone 15', 1),

('Samsung Galaxy S23', 1),

```

('Canapé Convertible', 2),
('Veste en Cuir', 5),
('Perceuse sans fil', 6),
('Tondeuse électrique', 7),
('MacBook Air M2', 10),
('Raquette de Tennis', 3), -- Produit orphelin
('Livre Harry Potter', 9), -- Produit orphelin
('Lego Batman', 8); -- Produit orphelin

-- Annonces (Les annonces 3 et 9 d'Emma ne seront jamais vendues)
INSERT INTO sale_ad (title, price, description, quantity, user_id, product_id) VALUES
('iPhone 15 Neuf', 850.00, 'Boîte scellée.', 5, 2, 1),
('Galaxy S23', 700.00, 'Très bon état.', 2, 2, 2),
('Canapé cuir', 300.00, 'Usure normale.', 1, 4, 3), -- 0 vente
('Veste moto', 150.00, 'Taille L.', 1, 8, 4),
('Perceuse Bosch', 120.00, 'Avec batteries.', 2, 6, 5),
('Tondeuse Honda', 250.00, 'Moteur révisé.', 1, 1, 6),
('MacBook Air', 1100.00, 'Comme neuf.', 1, 2, 7),
('iPhone 15 Occasion', 750.00, 'Petite rayure.', 1, 6, 1),
('Canapé tissu', 100.00, 'Tache sur l'assise.', 1, 4, 3), -- 0 vente
('Veste cuir vintage', 80.00, 'Bon état.', 1, 8, 4);

-- Commandes (Acheteurs variés)
INSERT INTO command (date, user_id) VALUES
('2024-03-20 10:00:00', 3),
('2024-03-20 14:30:00', 3),
('2024-03-21 09:15:00', 3),
('2024-03-22 16:45:00', 3),
('2024-03-23 11:20:00', 5),
('2024-03-24 18:00:00', 5),
('2024-03-25 14:10:00', 7),
('2024-03-26 10:05:00', 9),
('2024-03-27 15:30:00', 10),
('2024-03-28 08:50:00', 6);

-- Ventes (Liaisons Commandes / Annonces)
INSERT INTO command_product (command_id, sale_ad_id) VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 4),
(4, 5),
(5, 6),
(6, 7),
(7, 8),

```

```
(8, 10),  
(9, 1),  
(10, 2);
```

-- Photos (Plusieurs photos par produit pour gérer l'affichage UI)

```
INSERT INTO picture (name, description, sale_ad_id) VALUES
```

```
('iphone_face.jpg', 'Vue de face', 1),  
( 'iphone_dos.jpg', 'Vue arrière', 1),  
( 'iphone_boite.jpg', 'Boîte d'origine', 1),  
( 'galaxy_avant.jpg', 'Écran allumé', 2),  
( 'galaxy_arriere.jpg', 'Capteurs photo', 2),  
( 'canape_salon.jpg', 'Dans le salon', 3),  
( 'canape_detail.jpg', 'Détail du cuir', 3),  
( 'veste_face.jpg', 'Veste vue de face', 4),  
( 'veste_dos.jpg', 'Veste vue de dos', 4),  
( 'perceuse.jpg', 'Dans sa mallette', 5),  
( 'tondeuse.jpg', 'Lame affûtée', 6),  
( 'macbook.jpg', 'Clavier azerty', 7),  
( 'iphone_occaz.jpg', 'Rayure visible', 8),  
( 'canape_tache.jpg', 'Gros plan sur la tache', 9),  
( 'veste_vintage.jpg', 'Portée sur mannequin', 10);
```

Index :

-- 1. Index pour accélérer la recherche textuelle (Barre de recherche "Que recherchez-vous ?")

```
CREATE INDEX idx_sale_ad_title_trgm ON sale_ad USING GIN (title gin_trgm_ops);
```

-- 2. Index pour accélérer le filtrage par prix (Prix min / Prix max)

```
CREATE INDEX idx_sale_ad_price ON sale_ad(price);
```

-- 3. Index pour le filtrage croisé Annonce <-> Catégorie

```
CREATE INDEX idx_product_category_id ON product(category_id);
```

-- 4. Index pour la pagination et le tri par défaut (Les plus récentes d'abord)

```
CREATE INDEX idx_sale_ad_id_desc ON sale_ad(id DESC);
```

-- 5. Index pour les analyses de CA et de Top Ventes (Table de liaison)

```
CREATE INDEX idx_cp_sale_ad_id ON command_product(sale_ad_id);
```

-- 6. Index de performance générale (Clés étrangères)

```
CREATE INDEX idx_sale_ad_user_id ON sale_ad(user_id);
```

```
CREATE INDEX idx_sale_ad_product_id ON sale_ad(product_id);
```

```
CREATE INDEX idx_command_user_id ON command(user_id);
```

```
CREATE INDEX idx_picture_sale_ad_id ON picture(sale_ad_id);
```

Requete imposé :

-- INNER JOIN: Détail complet d'une annonce

```
SELECT sa.title AS annonce, p.name AS produit, c.name AS categorie, sa.price,  
u.firstname || ' ' || u.lastname AS vendeur  
FROM sale_ad sa  
INNER JOIN product p ON sa.product_id = p.id  
INNER JOIN category c ON p.category_id = c.id  
INNER JOIN "user" u ON sa.user_id = u.id;
```

-- LEFT JOIN: Identifier les produits sans annonce

```
SELECT p.name AS produit_orphelin  
FROM product p  
LEFT JOIN sale_ad sa ON p.id = sa.product_id  
WHERE sa.id IS NULL;
```

-- GROUP BY: Nombre d'annonces par catégorie

```
SELECT c.name AS categorie, COUNT (sa.id) AS nombre_annonces  
FROM category c  
JOIN product p ON c.id = p.category_id  
JOIN sale_ad sa ON p.id = sa.product_id  
GROUP BY c.name;
```

-- GROUP BY + HAVING: Utilisateurs ayant plus d'un rôle

```
SELECT u.firstname, u.lastname, COUNT(ut.type_id) AS nb_roles  
FROM "user" u  
JOIN user_type ut ON u.id = ut.user_id  
GROUP BY u.id, u.firstname, u.lastname  
HAVING COUNT(ut.type_id) > 1;
```

-- Chiffre d'Affaires (CA) par utilisateur

```
SELECT u.firstname, u.lastname, SUM(sa.price) AS chiffre_affaires  
FROM "user" u  
JOIN sale_ad sa ON u.id = sa.user_id  
JOIN command_product cp ON sa.id = cp.sale_ad_id  
GROUP BY u.id, u.firstname, u.lastname  
ORDER BY chiffre_affaires DESC;
```

-- Transaction Complète

```
BEGIN;  
INSERT INTO command (date, user_id) VALUES (CURRENT_TIMESTAMP, 3);  
INSERT INTO command_product (command_id, sale_ad_id) VALUES (LASTVAL(), 3);  
UPDATE sale_ad SET quantity = quantity - 1 WHERE id = 3;  
COMMIT;
```

Explain :

CA :

```
-- AVANT INDEX (Scan complet des tables de liaison)
EXPLAIN SELECT u.firstname, u.lastname, SUM(sa.price)
FROM "user" u
JOIN sale_ad sa ON u.id = sa.user_id
JOIN command_product cp ON sa.id = cp.sale_ad_id
GROUP BY u.id, u.firstname, u.lastname;

-- CREATION DE L'INDEX
CREATE INDEX idx_cp_sale_ad ON command_product(sale_ad_id);

-- APRES INDEX (Scan ciblé et plus rapide)
EXPLAIN SELECT u.firstname, u.lastname, SUM(sa.price)
FROM "user" u
JOIN sale_ad sa ON u.id = sa.user_id
JOIN command_product cp ON sa.id = cp.sale_ad_id
GROUP BY u.id, u.firstname, u.lastname;
```

Filtre perso :

```
-- AVANT INDEX
EXPLAIN SELECT * FROM sale_ad WHERE price > 500 AND product_id = 1;

-- CREATION DE L'INDEX
CREATE INDEX idx_sa_product_price ON sale_ad(product_id, price);

-- APRES INDEX
EXPLAIN SELECT * FROM sale_ad WHERE price > 500 AND product_id = 1;
```

Pagination et Recherche :

```
CREATE INDEX idx_sale_ad_title_trgm ON sale_ad USING GIN (title gin_trgm_ops);
CREATE INDEX idx_sale_ad_price ON sale_ad(price);
CREATE INDEX idx_product_category ON product(category_id);
CREATE INDEX idx_sale_ad_id_desc ON sale_ad(id DESC);
```